

Traccia 24-06-2022

Esercizio 1. Si lancia una moneta equa N volte, dove N è una variabile geometrica di parametro $p = \frac{1}{2}$. Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di teste ottenute

(1) Calcolare $P[X \geq 1]$.

(2) Per ogni naturale $n \geq 1$, calcolare $P[N = n | X = 0]$.

(3) Calcolare $P[X = 1]$.

$$① P[X \geq 1] = 1 - P[X = 0]$$

$$P[X = 0] = \sum_{n=1}^{\infty} P[X=0 | N=n] P[N=n]$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\binom{n}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right) \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\frac{1}{2}\right)^n \right) \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{1 - 1/4} - 1 = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3}$$

$$P[X \geq 1] = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$② P[N=n | X=0] = \frac{P[X=0 | N=n] P[N=n]}{P[X=0]} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1/3} = 3 \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

$$③ P[X=1] = \sum_{n=1}^{\infty} P[X=1 | N=n] P[N=n]$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \binom{n}{1} \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{4}\right)^n =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n q^{n-1} = \frac{1}{(1-q)^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n q^n = \frac{q}{(1-q)^2}$$

$$n=0 \quad 1-q \quad n=1 \quad (1-q)^n \quad n=1 \quad (1-q)^n$$

$$\sum_{h=1}^{\infty} h \left(\frac{1}{4}\right)^h = \frac{1}{4} \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{16}{9}\right) = \frac{4}{9}$$

Esercizio 2. Per ogni valore del parametro $\lambda > 0$ si considera la funzione

$$f(x) := 2\lambda x e^{-\lambda x^2} \chi_{[0, \infty)}(x), x \in \mathbb{R}.$$

- (1) Verificare che f è la densità di una certa variabile aleatoria X .
- (2) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di λ relativo a un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ di rango n distribuito come X .
- (3) Esibire una statistica sufficiente per il parametro λ .
- (4) Determinare la legge di X^2 e dire se si tratta di una legge notevole.
- (5) Dire se $\frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2}{n}$ è uno stimatore corretto di $\frac{1}{\lambda}$.

$$1) \int_0^{+\infty} 2\lambda x e^{-\lambda x^2} dx = -e^{-\lambda x^2} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} = (0) - (-1) = 1$$

$$2) h(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = 2^n \lambda^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) e^{-\lambda \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$

$$\ln h = n \ln(2) + n \ln(\lambda) + \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) - \lambda \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

$$\frac{\partial \ln h}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

$$\frac{n}{\lambda} = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \Rightarrow \lambda = \frac{n}{\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$

$$3) h(x_1, \dots, x_n) = 2^n \lambda^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) e^{-\lambda \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} = \overbrace{\lambda^n e^{-\lambda \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}}^{\text{dipende da } \lambda} \underbrace{2^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)}_{\text{non dipende da } \lambda}$$

Per il teorema di Lehmann-Scheffé, di Fisher T è sufficiente.

$$\sqrt{t}$$

$$|x| = \sqrt{t}$$

$$4) P[X^2 \leq t] = P[X \leq \sqrt{t}] = \int_0^{\sqrt{t}} 2\lambda e^{-\lambda x^2} dx = -e^{-\lambda x^2} \Big|_{x=0}^{\sqrt{t}} \\ = -e^{-\lambda t} + 1 = 1 - e^{-\lambda t} \sim \text{Exp}(\lambda)$$

$$5) E\left[\sum_{i=1}^n X_i^2 / n\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i^2] = \frac{1}{\lambda}$$

$X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$

quindi $\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}$ è uno stimatore corretto di $\frac{1}{\lambda}$

Esercizio 3. Dare la definizione di distribuzione di Fisher di parametri (n, m) e richiamare le proprietà dei suoi quantili.

Si devono confrontare le varianze di due popolazioni normali indipendenti. Un campione di rango $n_1 = 9$ estratto dalla prima fornisce una varianza campionaria pari a $S_1^2 = 1.5278$, mentre un campione di rango $n_2 = 10$ estratto dalla seconda fornisce una varianza campionaria pari a $S_2^2 = 1.6556$. Verificare l'ipotesi che le due varianze siano uguali con un livello di significatività del 5% e del 10%.

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

l'ipotesi nulla se

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \leq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) \quad \text{e} \quad \frac{S_1^2}{S_2^2} \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$$

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} = 0.923$$

$$\alpha = 0.05$$

$$F_{0.025}(8, 9) = 0.229$$

$$F_{0.975}(8, 9) = 4.36$$

$0.229 < 0.923 < 4.36$ quindi H_0 è accettata

Idem per $q = 0.1$.